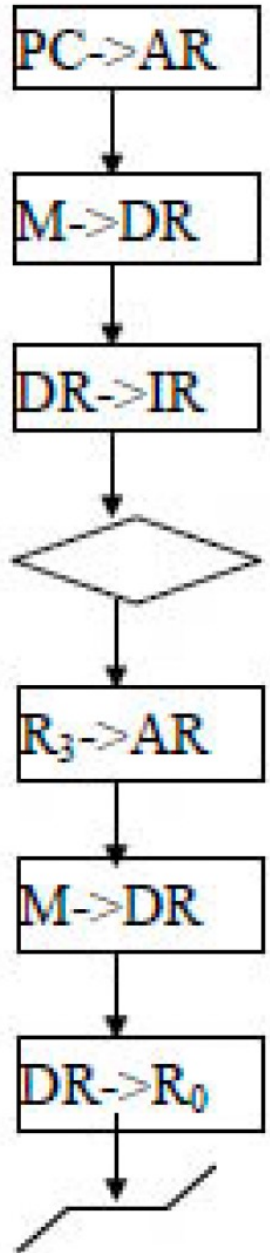


第五章答案

3. LAD (R₃), R₀



R3₀, G, AR_i

 $R/\overline{W} = R$

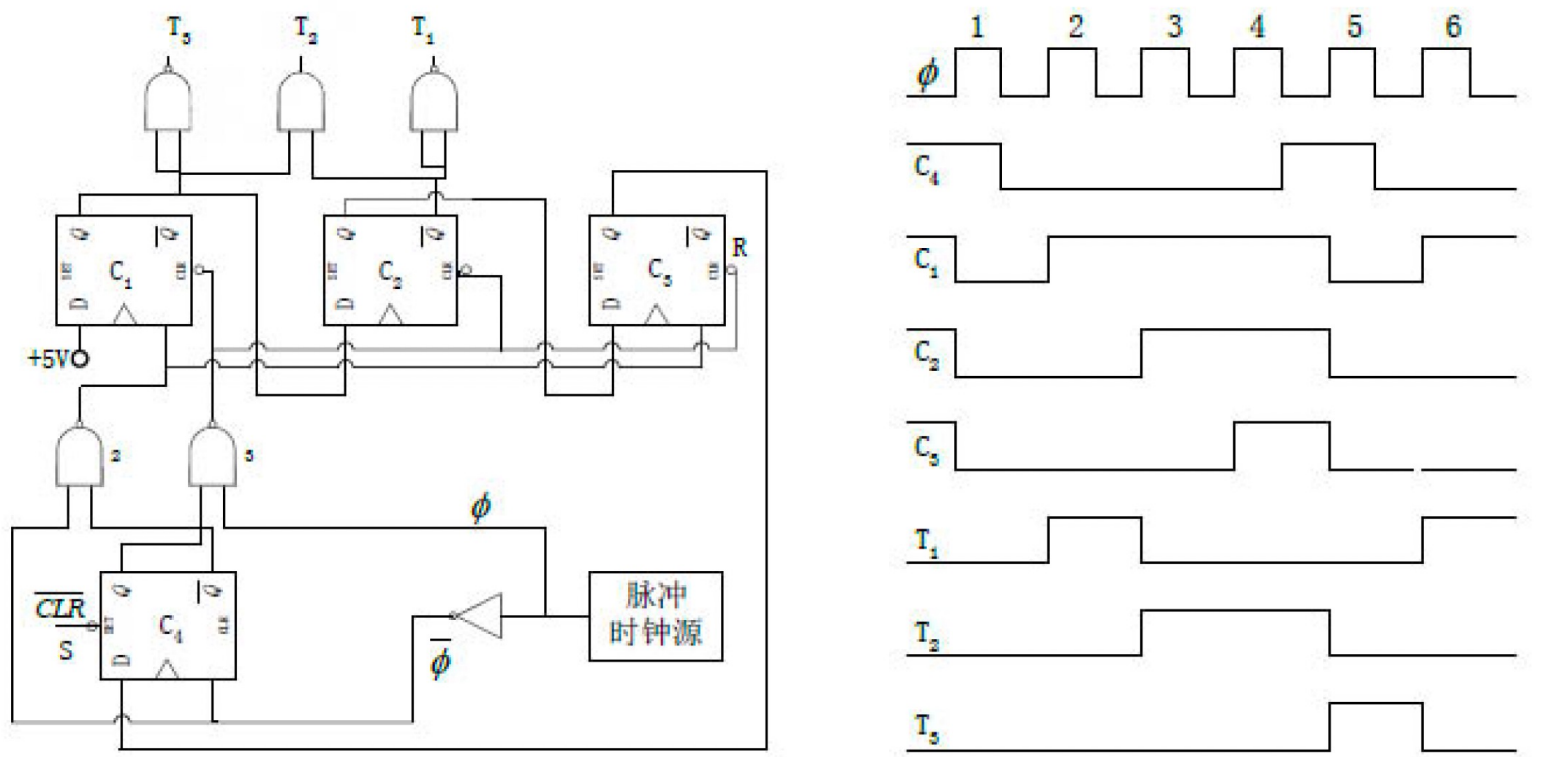
DR₀, G, R0_i

5.节拍脉冲 T₁, T₂, T₃ 的宽度实际上等于时钟脉冲的周期或是它的倍数。此处 T₁ = T₂ = 200ns, T₃ = 400ns, 所以主脉冲源的频率应为 $f = \frac{1}{T} = 5MHz$ 。

为了消除节拍脉冲上的毛刺, 环形脉冲发生器采用移位寄存器形式。图中画出了题目要求的逻辑电路图与时序信号关系图。根据时序信号关系, T₁, T₂, T₃ 三个节拍脉冲的逻辑表达式如下:

$$T_1 = C_1 * \overline{C_2} \quad T_2 = C_2 \quad T_3 = \overline{T_1}$$

T₁ 用与门实现, T₂ 和 T₃ 则用 C₂ 的 $\overline{Q}$ 端和 C₁ 的 Q 端加非门实现, 其目的在于保持信号输出时延时间的一致性并与环形脉冲发生器隔离。



7. $M = G$

$$S3 = H + D + F$$

$$S2 = A + B + H + D + E + F + G$$

$$S1 = A + B + F + G$$

$$C = H + D + Ey + Fy + G\phi$$

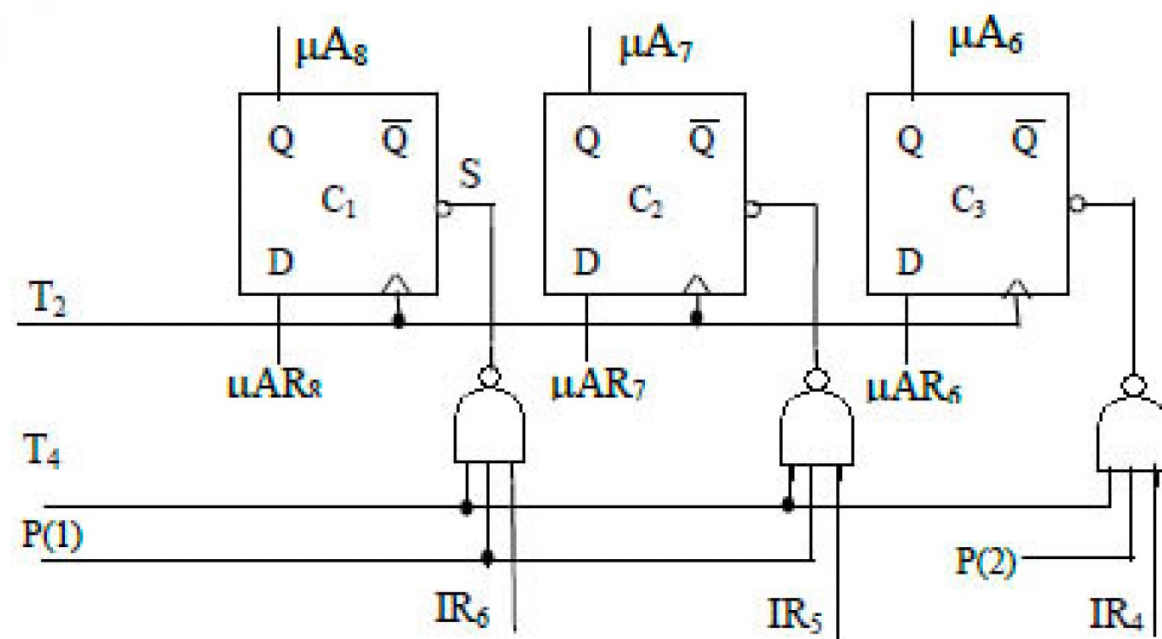
8. 经分析, (d, i, j) 和 (e, f, h) 可分别组成两个小组或两个字段, 然后进行译码, 可得六个微命令信号, 剩下的 a, b, c, g 四个微命令信号可进行直接控制, 其整个控制字段组成如下:

****	**	**
a b c g	01d	01e
	10i	10f
	11j	11h

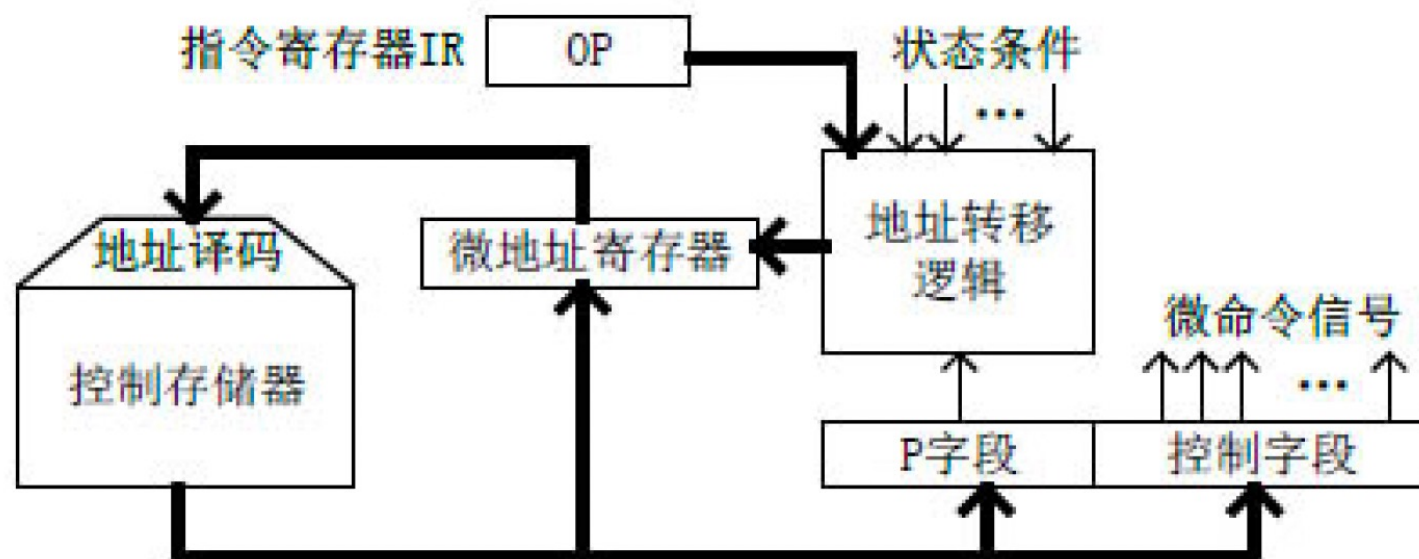
9. $P1 = 1$, 按 IR_6 、 IR_5 转移

$P2 = 1$, 按进位 C 转移

微地址转移逻辑图:



11. (1)假设判别测试字段中每一位作为一个判别标志，那么由于有 4 个转移条件，故该字段为 4 位。下地址字段为 9 位，因为控存容量为 512 单元。微命令字段则是 $(48-4-9)=35$ 位。
- (2)对应上述微指令格式的微程序控制器逻辑框图如图所示。其中微地址寄存器对应下地址字，P 字段即为判别测试字段，控制字段即为微命令字段，后两部分组成微指令寄存器。地址转移逻辑的输入是指令寄存器的 OP 码、各种状态条件以及判别测试字段所给的判别标志（某一位为 1），其输出修改微地址寄存器的适当位数，从而实现微程序的分支转移。就是说，此处微指令的后继地址采用断定方式。



12. (1)流水线的操作周期应按各步操作的最大时间来考虑，即流水线时钟周期性

$$\tau = \max\{\tau_i\} = 100ns$$

(2)遇到数据相关时，就停顿第 2 条指令的执行，直到前面指令的结果已经产生，因此至少需要延迟 2 个时钟周期。

(3)如果在硬件设计上加以改进，如采用专用通路技术，就可使流水线不发生停顿。

16.(1)写后读	RAW
(2)读后写	WAR
(3)写后写	WAW

17.(1)

译码段	
I_1	I_2
	I_2
I_3	I_4
I_5	I_6
	I_6

执行段		
I_1		
	I_2	
	I_2 I_4	I_3
I_5	I_4	I_3
	I_6	I_3
	I_6	

写回段	
I_1	
	I_2
I_3	
	I_4
I_5	
	I_6

取/存	加法器	乘法器
-----	-----	-----

(2)

I_1	F	D	E	W						
I_2	F	D		E	E	W				
I_3	F		D	E	E	E	W			
I_4	F		D	E	E			W		
I_5			F	D	E				W	
I_6			F	D		E	E			W